

Reporte de la práctica

Control secuencial de LED con delay y Arduino UNO R4 WiFi

1 Datos generales

Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán (TecNM)
Materia	Sistemas Programables
Placa	Arduino UNO R4 WiFi
Programa	Arduino IDE

2 Objetivo

Demostrar la función **delay()** mediante el encendido secuencial de tres LED, con duraciones de 500, 1000 y 1500 milisegundos.

3 Conexiones del circuito

Se utilizaron una protoboard, cables Dupont y tres LED, cada uno con una resistencia de 330 ohms en serie. Los cátodos se conectan a GND del Arduino y la placa se alimenta por USB.

Elemento	Pin digital	Resistencia en serie
LED verde	D9	330 ohms
LED amarillo	D10	330 ohms
LED rojo	D11	330 ohms

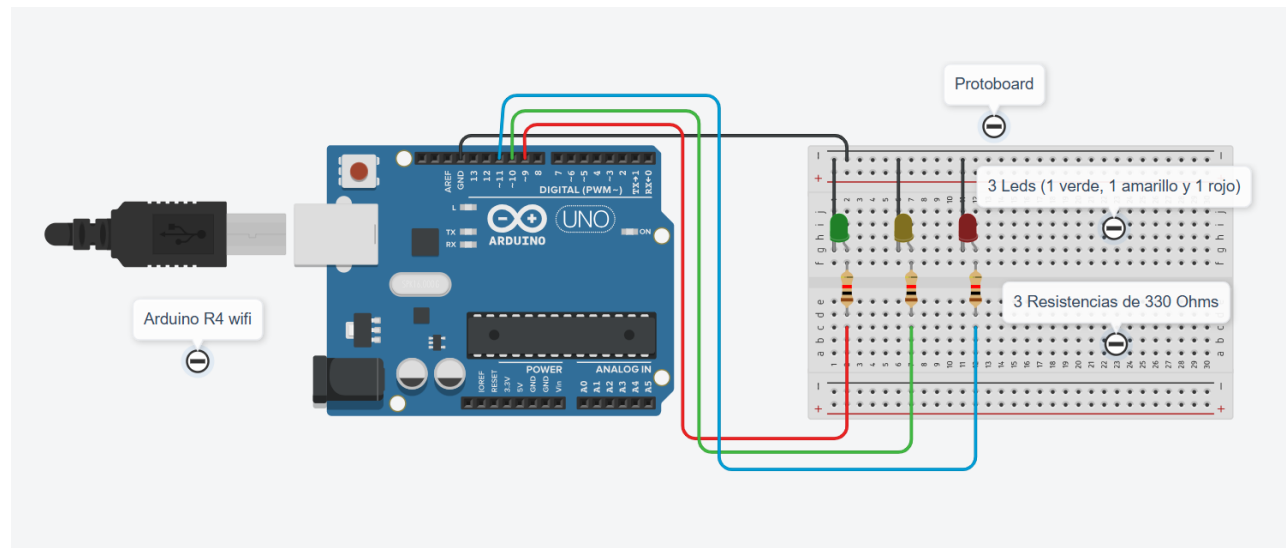


Figura 1. Diagrama de conexiones. El dibujo representa una placa UNO; el montaje físico utiliza Arduino UNO R4 WiFi.

4 Procedimiento

- 1 Colocar los LED en la protoboard y conectar una resistencia de 330 ohms en serie con cada uno.
- 2 Conectar el LED verde a D9, el amarillo a D10 y el rojo a D11. Unir los cátodos con GND.
- 3 Conectar el Arduino por USB, seleccionar Arduino UNO R4 WiFi y el puerto correspondiente en Arduino IDE.
- 4 Cargar el programa secuencial que enciende y apaga cada LED mediante digitalWrite() y delay().
- 5 Observar el orden verde, amarillo y rojo, y registrar fotografías del montaje y de los estados visibles.

5 Resultados

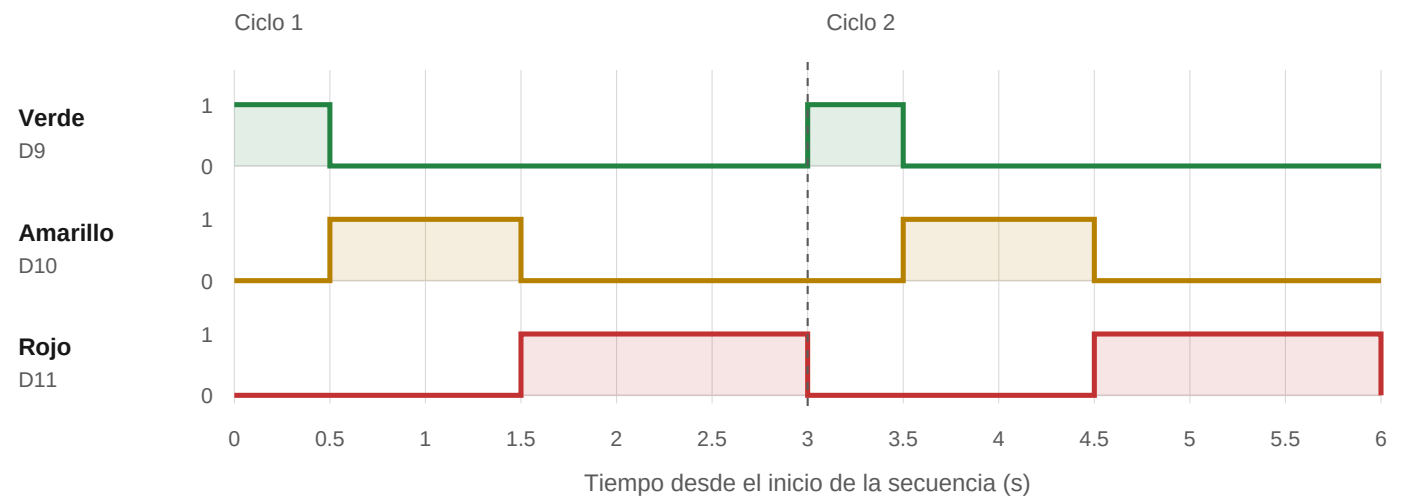
La secuencia programada mantiene encendido un LED a la vez. El verde permanece activo 0.5 segundos, el amarillo 1 segundo y el rojo 1.5 segundos. Después de apagar el rojo, **loop()** vuelve a iniciar el ciclo.

Tabla de datos de la secuencia programada

LED	Pin	Tiempo encendido	Intervalo del primer ciclo
Verde	D9	500 ms = 0.5 s	De 0 a 0.5 s
Amarillo	D10	1000 ms = 1 s	De 0.5 a 1.5 s
Rojo	D11	1500 ms = 1.5 s	De 1.5 a 3 s

Duración nominal del ciclo: 500 + 1000 + 1500 = 3000 ms = 3 segundos. Los datos corresponden a las esperas del programa; no son mediciones instrumentales.

6 Gráfica de los tiempos programados



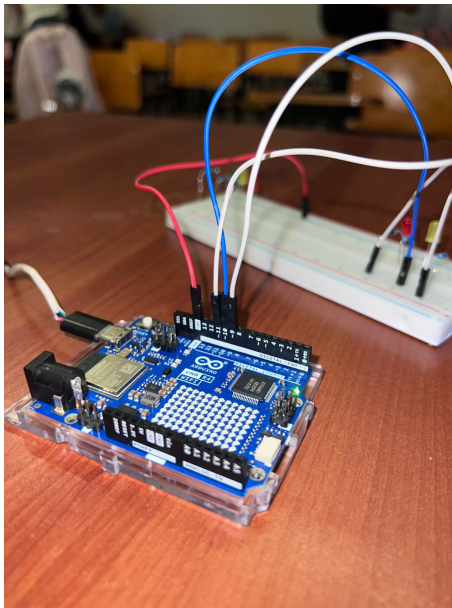
Gráfica 1. Estados programados durante dos ciclos. 1 significa encendido y 0 significa apagado. La línea punteada marca el inicio del segundo ciclo.

El verde se activa al comienzo de cada ciclo; a los 0.5 segundos se apaga y enciende el amarillo. A los 1.5 segundos comienza el rojo y a los 3 segundos vuelve a iniciar la secuencia. Los tiempos se acumulan porque las instrucciones se ejecutan en orden.

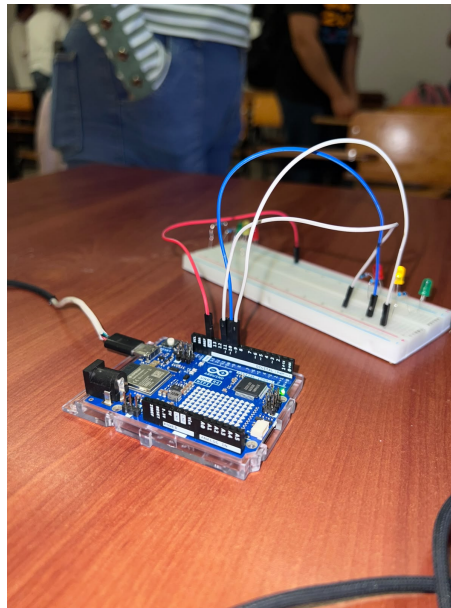
7 Evidencias del montaje

Las fotografías muestran la placa conectada por USB, la protoboard y los LED utilizados durante la práctica.

A Montaje general



B LED amarillo encendido



C LED rojo encendido

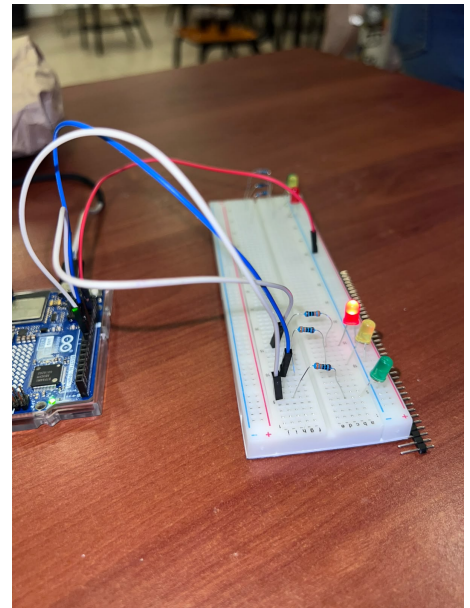


Figura 2. Montaje general y estados visibles de los LED amarillo y rojo.

8 Observaciones sobre el comportamiento del sistema

Encendido individual. Una fotografía muestra el LED amarillo encendido y otra muestra el LED rojo encendido. Estas tomas documentan dos estados del circuito.

Duraciones diferentes. El programa asigna al rojo el mayor tiempo de encendido y al verde el menor. El rojo permanece activo tres veces el tiempo asignado al verde.

Efecto de delay. Durante cada espera, el programa no avanza a la siguiente instrucción del ciclo. El LED conserva su estado hasta que se ejecuta la orden de apagado.

Repetición del ciclo. Las tres esperas suman aproximadamente 3 segundos. Cada LED vuelve a encenderse una vez por ciclo, aunque su tiempo encendido sea diferente.

Registro visual y tiempos. Las imágenes permiten observar el montaje y la activación de los LED. La tabla y la gráfica describen los tiempos definidos en el código.

9 Conclusión

La práctica ejemplifica cómo **delay()** controla el tiempo entre instrucciones. Con los pines D9, D10 y D11 se programa una secuencia de verde, amarillo y rojo que utiliza esperas de 500, 1000 y 1500 ms. El ciclo nominal dura 3 segundos y se repite continuamente.

Las fotografías documentan el montaje y dos estados de encendido. La relación entre el código, la tabla y la gráfica permite comprender que cada espera se suma a las anteriores.

Referencia de la función: Arduino Documentation - delay().